Comandos do ESP32C3Mini

Ligações físicas e diagramas: pinos_e_diagrama.md.

Referência do código em 19/10/2026. Implementação: ProcessadorComandos.cpp. Catálogo de todas as placas: COMANDOS.md.

Transportes e sintaxe

- Serial USB: **115200 baud**, comando terminado por CR ou LF.
- UDP: **porta 4210**, resposta ao endereço e porta de origem.
- Web: **porta 80**, `GET /api/comando?cmd=COMANDO`.
- Os transportes usam o mesmo processador; escreva os nomes em minúsculas.
- Argumentos começam após `:`. Na URL, codifique caracteres especiais.
- Exemplo de consulta: `http://IP_DA_PLACA/api/comando?cmd=uptime`.
- A resposta de `help` começa por `COMANDOS` e lista um comando por linha; argumentos aparecem após `:` para facilitar a leitura automática.

Home Assistant

Integração MQTT Discovery configurável em `/homeassistant`, com broker, porta, usuário, senha e intervalo salvos nas Preferences. Desativada por padrão. Requer **PubSubClient >= 2.8**, de Nick O'Leary, instalada na IDE Arduino. Sensores e LCD: homeassistant.md.

Comando	Função
`ha_status`	Consulta o estado da integração MQTT.
`ha_user`	Retorna o usuário MQTT cadastrado.
`ha_password`	Retorna a senha MQTT cadastrada em texto claro.
`ha_discovery`	Agenda republicação da descoberta e estado quando conectado.

`ha_user` e `ha_password` retornam somente o valor e uma quebra de linha; campo vazio resulta em linha vazia. Consultam a última configuração salva, mesmo antes da reconexão MQTT, e funcionam com a integração desativada. Disponíveis por serial, UDP e comandos web; a resposta de `ha_password` contém a senha em texto claro. Não alteram as credenciais nem as publicam em métricas.

Sistema e diagnóstico

Comando	Função
`help`	Lista a ajuda disponível no firmware.
`name`	Identifica o dispositivo; responde `ESP32C3Mini`.
`info`, `status`	Informa o modo de rede STA/AP.

Comando	Função
`version`, `build`	Retorna o texto de versão definido no handler; atualmente ainda identifica `wifi\wifi`, não a data de compilação.
`alive`	Confirma que o processador de comandos responde.
`uptime`	Consulta o tempo desde a inicialização.
`reboot`	Reinicia a placa.
`reset_counters`	Zera os contadores NVS de inicialização e watchdog.
`crash_info`	Informa motivo do reset e, quando habilitado, resumo do core dump ELF em flash.
`cpu`, `chip_info`	Consulta informações do processador/chip.
`ram`, `heap`	Consulta memória heap disponível.
`heap_min`	Consulta o mínimo de heap livre registrado.
`flash`	Consulta informações da memória flash.

`crash_info` apaga o core dump somente após obter seu resumo com sucesso. Não arquiva em SD. Quando o suporte ELF em flash não está habilitado, informa essa condição e não apaga o registro.

O firmware registra inicializações e resets por watchdog no namespace NVS `telemetry`, no registro `boots` (watchdog interno, de tarefa ou genérico). `reset_counters` grava esses contadores como zero sem remover os perfis Wi-Fi, o fuso ou o estado de DST. Os contadores começam a ser acumulados após instalar este firmware.

Tela LCD

Comando	Função
`tela_on`, `lcd_on`	Liga o conteúdo e a iluminação da tela.
`tela_off`, `lcd_off`	Apaga o conteúdo e a iluminação; medições e rede continuam ativas.
`tela_status`, `lcd_status`	Consulta se a tela está ligada.

O dashboard possui botões para ligar e desligar a tela. O estado também aparece em `tela_ligada` na API `/api/dados`. Ao reiniciar, a tela volta ligada. O estado não é gravado na NVS. Desligar a tela oculta os caracteres e apaga a iluminação; não corta a alimentação elétrica do módulo LCD.

Botão externo — GPIO 3

Botão normalmente aberto entre **GPIO 3 e GND**, com `INPUT_PULLUP`.

Gesto	Ação
Toque com a tela desligada	Liga a tela e volta à página inicial.
Toque curto com a tela ligada	Alterna entre início e status da rede ao soltar.

Gesto	Ação
Segurar por 5 segundos com a tela ligada	Desliga caracteres e iluminação.

O gesto que acende a tela não troca de página nem a apaga novamente, mesmo se continuar pressionado. Segurar apaga uma única vez; soltar não religa. Debounce de 40 ms, sem delay de cinco segundos. A leitura do botão usa tarefa própria com fila; o LCD é controlado somente pelo loop principal. Consultas de rede síncronas podem atrasar a aplicação dos eventos, embora a tarefa continue detectando o botão. Durante OTA, eventos do botão são ignorados.

Wi-Fi

Comando	Função
`net_info`, `wifi_status`	Consulta o estado da conexão.
`ip`	Consulta o endereço IP.
`mac`	Consulta o endereço MAC.
`rssi`	Consulta a intensidade do sinal.
`ssid`	Consulta o nome da rede.
`wifi_add:SSID|SENHA`	Salva um perfil e reinicia após gravação bem-sucedida.
`wifi_add:SSID`	Cadastra uma rede aberta.
`wifi_clear`	Remove todos os perfis, salva e reinicia após sucesso.
`wifi_clear:SSID`	Remove o perfil indicado e compacta os slots restantes.

Há cinco slots de perfis. O cadastro usa o primeiro slot vazio ou com SSID correspondente; se todos estiverem ocupados por outros SSIDs, retorna erro. O comando remove espaços das extremidades do SSID e da senha. As configurações são armazenadas nas Preferences/NVS.

Sem conexão a uma rede salva, o portal cria o AP **MonitorAmbiental**, com senha **12345678**. Consulte o IP na serial.

Relógio

Comando	Função
`time`	Consulta a hora.
`date`	Consulta a data.
`ntp_status`	Consulta o estado da sincronização NTP.
`set_fuso:N`	Configura o deslocamento UTC entre −12 e +14 horas.
`dst_on`	Ativa o acréscimo de uma hora para horário de verão.
`dst_off`	Desativa esse acréscimo.

Comando	Função
`dst_status`	Consulta o estado de DST.

Exemplo: `set_fuso:-3`. Fuso e DST são persistidos no namespace `wifi`.

Clima e sensor local

Comando	Função
`clima`	Compara temperatura/umidade do DHT22 local com o cache de Porto Alegre.
`clima_sync`	Solicita uma consulta imediata à API; informa sucesso ou erro.
`clima_age`, `age`	Informa segundos e minutos desde a última consulta externa válida de Porto Alegre.

A idade começa após uma consulta válida e só é zerada por outra consulta bem-sucedida. Falhas preservam o cache e deixam a idade crescer. Antes do primeiro sucesso após ligar, o comando informa que a idade está indisponível. O mesmo valor aparece na métrica Prometheus `esp_weather_data_age_seconds`.

A Open-Meteo fornece os dados externos para as coordenadas de Porto Alegre. Há uma consulta ao conectar e novas tentativas a cada **15 minutos**. Não é necessário cadastrar uma chave de API.

O DHT22 local usa uma leitura com interrupções habilitadas, limites de espera por pulso e validação de checksum e faixa. Display, API web e comandos compartilham o resultado: há no máximo uma tentativa a cada **2 segundos**, inclusive após falhas. Amostras inválidas retornam `NAN` internamente e `null` na API; não são substituídas pela leitura local anterior. Ao ligar, o sensor aguarda ao menos dois segundos antes da primeira tentativa.

O acesso usa HTTPS com o pacote de certificados do core ESP32 e requer conectividade e relógio adequado à validação TLS. Cada consulta é síncrona e pode atrasar temporariamente o atendimento das outras funções.

Até a primeira resposta válida, o LCD mostra `--` e o JSON retorna `null` para o clima externo. Falhas posteriores preservam a última leitura válida, que pode estar desatualizada. Não são usados valores climáticos fixos de contingência.

`temp` aparece na ajuda, mas não tem handler próprio no código consultado. Use `clima` ou a API ambiental para obter a leitura local.

Interface web

Todas as rotas abaixo usam a **porta 80**.

Método e rota	Função
`GET /`	Dashboard ambiental, gráfico e controle da tela.
`GET /config`	Formulário de configuração Wi-Fi.
`POST /salvar`	Salva os perfis; reinicie conforme a orientação da página.
`GET /api/dados`	JSON com leituras locais, temperatura de Porto Alegre, tendência, rede, relógio, históricos e `tela_ligada` (booleano).

Método e rota	Função
`GET /api/comando?cmd=COMANDO`	Executa comandos e retorna texto.
`GET /prometheus`	Configura servidor de referência, porta de métricas e intervalo de coleta.
`POST /prometheus/salvar`	Valida e grava configuração nas Preferences.
`GET /prometheus/config.yml`	Gera o trecho para configurar a coleta no servidor.
`GET /homeassistant`	Configura MQTT Discovery do Home Assistant e mostra estado da conexão.
`POST /homeassistant/salvar`	Valida e grava a configuração MQTT nas Preferences.

Em uma **porta separada**, configurável na página `/prometheus` (padrão **9120**), `GET /metrics` expõe o formato Prometheus. A mesma página configura o endereço de referência do servidor (IPv4/DNS, sem URL) e o intervalo de coleta (5–3600 segundos; padrão **15**). O YAML gerado usa esse intervalo. O dashboard permanece na porta **80**; as portas 80 e 3232 não podem ser usadas pelo exporter. A porta usual do servidor Prometheus (**9090**) não é uma porta da placa. Consulte prometheus.md para catálogo, configuração e limites.

O servidor funciona tanto conectado ao roteador (**STA**) quanto no portal **AP**. No modo STA, consulte `ip` e abra `http://IP_DA_PLACA/` em um dispositivo na mesma rede. A rota `/dashboard` não está cadastrada no código atual.

O painel possui layout claro adaptado ao celular, leituras LOCAL/Porto Alegre, gráfico SVG sem bibliotecas externas e indicadores de conexão e última atualização. Os comandos avançados ficam em **Ferramentas do dispositivo**; os botões **Ligar tela** e **Desligar tela** ficam visíveis no painel.

Uma nova consulta de dados é agendada dois segundos após a anterior terminar. Isso atualiza a tela com o cache disponível, sem forçar uma nova consulta meteorológica a cada ciclo. Se a comunicação falhar, o painel sinaliza que os valores exibidos pertencem à última atualização.

Após enviar um firmware com mudanças no painel, atualize o navegador com `Ctrl+F5` ou reabra a página no celular.

O LCD 20×4 possui duas páginas, selecionadas pelo botão:

```
21/10/2026 15:30:00
LOCAL      POA
🌡 24.5°C   🌡 20.1°C
💧 65%      💧 72%
```

A data/hora fica fixa na primeira linha, atualizada a cada segundo, e os valores locais são do DHT22; os externos são do cache Open-Meteo de Porto Alegre. Os símbolos acima representam os ícones de termômetro e gota personalizados do LCD (CGRAM 1 e 2); cada ícone ocupa uma única coluna física, não é um emoji UTF-8 enviado ao display. As duas colunas de dados mantêm dez posições cada. O título externo

usa **POA** para caber no LCD. Em falha pontual do DHT22, somente o LCD pode reaproveitar a última amostra válida com menos de dez segundos, marcando **LOCAL***. Ao expirar, mostra `--`; um novo sucesso remove o asterisco. APIs, MQTT e Prometheus continuam indicando a leitura inválida, sem publicar a amostra reaproveitada como se fosse nova. Sem leitura aparece `--`; sem relógio válido, `--/--/---- --:--:--`. A segunda página mostra estado da rede, IP, SSID e RSSI. IPv4 completo cabe na linha do IP; SSIDs longos são truncados para caber em 20 colunas. Não há carrossel automático. Ligar a tela também por comando, web ou MQTT volta à página inicial. A leitura local continua mesmo sem Wi-Fi. Na página de rede, **15 segundos sem interação com o botão** retornam à página inicial automaticamente, sem apagar a tela. Eventos do botão reiniciam o prazo; consultas web, MQTT e coletas Prometheus não o prolongam.

Atualização OTA

- Nome de descoberta: **MonitorAmbiental-OTA**.
- ArduinoOTA: porta padrão **3232**, enquanto o Wi-Fi estiver conectado.
- O LCD mostra percentual e barra de 18 blocos.
- Este projeto não chama `ArduinoOTA.setPassword()` no código atual.
- A senha fixa `123456` do projeto `wifi_Eth_SDCard` **não se aplica** ao Mini.
- OTA requer uma tabela de partições compatível e uma imagem para a placa correta.

Cuidados e limites

- Comandos HTTP e UDP não têm autenticação nem criptografia; use rede confiável.
- Não envie credenciais em URLs em redes compartilhadas.
- `reboot`, `wifi_add`, `wifi_clear` e `crash_info` têm efeitos persistentes ou destrutivos; não os use como simples teste de conectividade.
- O Mini implementa exporter Prometheus com porta exclusiva. Não implementa armazenamento SD; séries `sdcard_*` não são exportadas, para os painéis receberem ausência de dados (`No data`). O indicador de suporte SD vale 0.
- Consulte changelog.md para o histórico das alterações.
- Esta referência não substitui testes de compilação completa ou validação na placa.
- `wifi_clear` e `wifi_clear:SSID` têm handlers no código atual; a informação antiga do catálogo geral de que existiam somente no `help` foi corrigida.